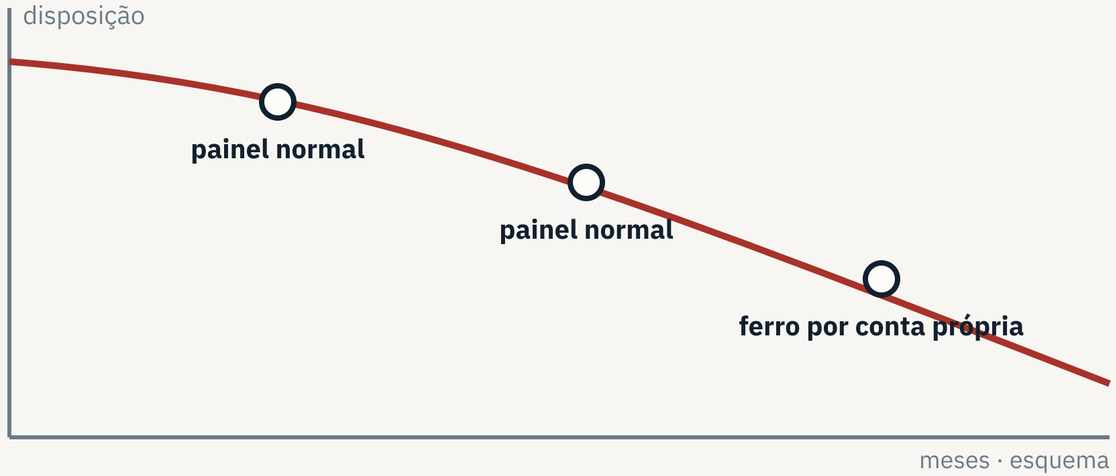
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Deficiência de ferro no atleta

Do sintoma à reposição, em cinco passos

Medicina Esportiva Clínica

Dois painéis normais, e continua piorando



Três erros empilhados

3. o tratamento veio sem diagnóstico
2. o que foi pedido foi colhido e lido errado
1. o exame certo nunca foi pedido

O PROCEDIMENTO

Cinco passos

1

Perguntar

antes de qualquer exame

2

Pedir e colher

o exame certo, na hora certa

3

Interpretar

com a régua do atleta

4

Investigar

por que o ferro caiu

5

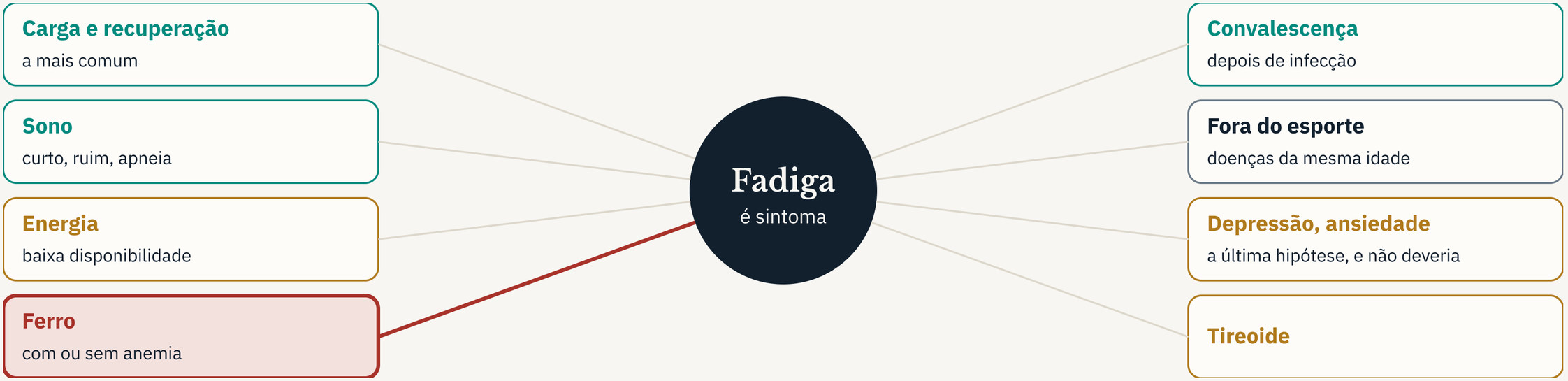
Repor

e reavaliar

> Das causas clínicas mais comuns de “estou sem energia”, e das mais malfeitas nos dois sentidos.

PASSO UM

Fadiga é sintoma, não diagnóstico



> Ferritina baixa em quem dorme cinco horas por noite vai ser tratada com ferro, e a pessoa vai continuar cansada.

AS PERGUNTAS QUE ORIENTAM A SUSPEITA

O que perguntar antes de pedir

“Como é o fluxo menstrual?”

“Vegetariana? carne vermelha com que frequência?”

“Quanto corre, em que superfície?”

“Anti-inflamatório com frequência?”

“Já teve ferro baixo? já tomou?”

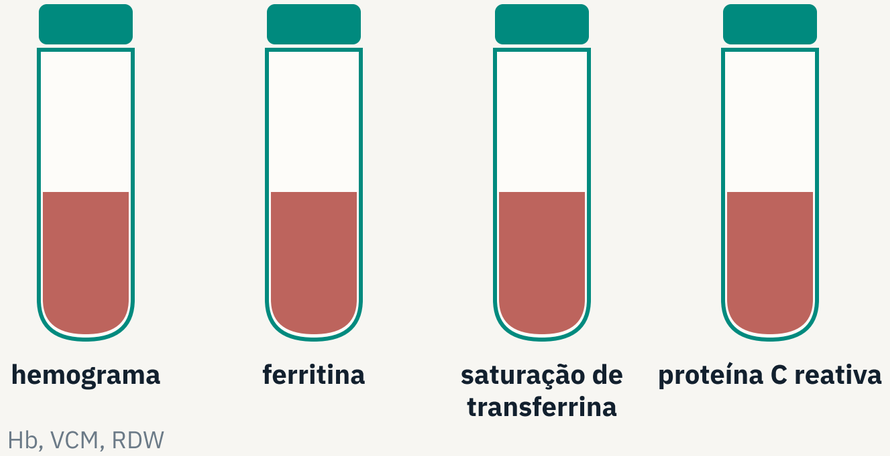
Sinais

- falta de ar desproporcional
- queda de desempenho aeróbico
- palidez, cabelo, unhas
- vontade de mastigar gelo

A pergunta sobre o fluxo menstrual é a que mais encontra deficiência de ferro no esporte feminino, e a que menos se faz.

PASSO DOIS

O exame certo, na hora certa



hemograma

Hb, VCM, RDW

ferritina

saturação de transferrina

proteína C reativa



> Ferritina é proteína de fase aguda: colhida depois de treino longo, vem falsamente confortável. Escreva no pedido.

PASSO TRÊS: INTERPRETAR

Os três estágios

	Ferritina	Saturação	Hemoglobina
1. Depleção de estoque	baixa	normal	normal
2. Eritropoiese deficiente em ferro	baixa	baixa	normal
3. Anemia ferropriva	baixa	baixa	baixa

o hemograma sozinho só enxerga o terceiro

> Os painéis da corredora não estavam errados: estavam incompletos.

A RÉGUA DE QUEM TREINA

Ferritina, acima dos 15 anos

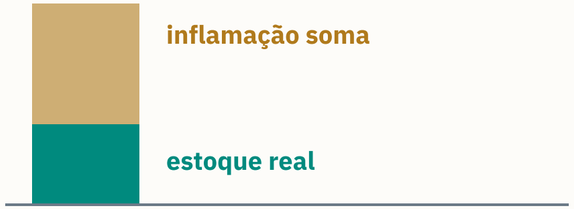


> Crianças de 6 a 12: corte de 15. Adolescentes de 12 a 15: 20. Não são cortes universais, mas a faixa do laboratório é baixa demais para essa pergunta.

Consenso da Sociedade Suíça de Medicina do Esporte, Swiss Med Wkly 2015

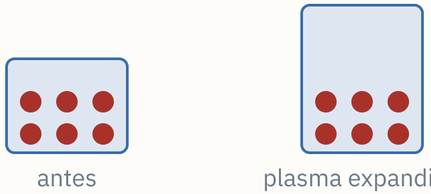
Errar aqui é mais comum que errar no pedido

Ferritina com PCR alta



não mede estoque; repetir ou valorizar a saturação

Pseudoanemia do atleta



plasma expandido dilui a hemoglobina; ferritina normal; não se trata

Ferritina muito alta



sem inflamação e sem ferro: investigar sobrecarga

> Anemia não é sinônimo de ferro: B12 e folato dão anemia com VCM alto.

PASSO QUATRO

Investigar antes de repor

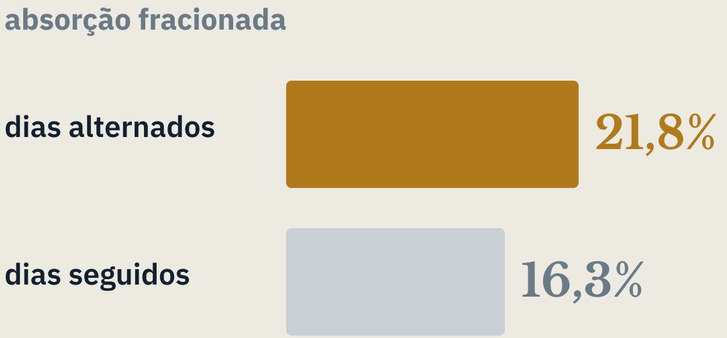


> Na carga muito alta, parte da deficiência não se resolve com mais ferro. Resolve-se com carga e recuperação.

Horário, frequência, companhia, tempo



o comprimido fora da janela da hepcidina



8 a 12

semanas

para reavaliar; o estoque leva meses

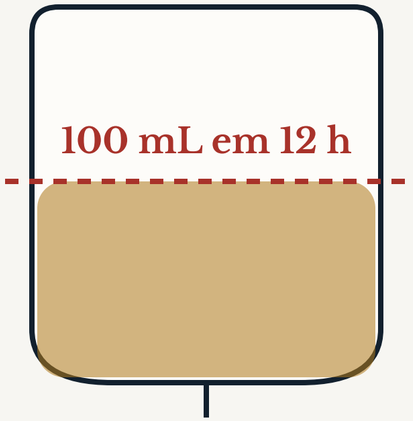
> Vitamina C ajuda; café, chá, cálcio e whey com leite atrapalham. E pergunte: “você está conseguindo tomar?”

Ensaio randomizado em mulheres com estoque baixo, Lancet Haematol 2017

100 mL em 12 horas

Endovenoso

- intolerância ou falha do oral
- correção rápida, perdas importantes
- decisão médica, nunca por conveniência



acima: proibido fora do hospital

O que o ferro faz, e não faz

- ✓ trata quem tem deficiência
- ✓ melhora ferritina, ferro sérico e hemoglobina
- ✗ não é argumento para quem está normal

> Infusão “de vitaminas e ferro” para dar energia é má medicina e risco antidoping.

WADA 2026, M2.2 · metanálise em atletas de endurance, BJSM 2015

O PERFIL, REFEITO PELO PROCEDIMENTO

Perguntar, colher certo, ler certo, achar a causa, repor direito

- Em fadiga com queda de desempenho, ferritina vai junto com o hemograma
- Ferritina perto de treino intenso ou de infecção não vale
- Causa antes do comprimido; no homem e na menopausa, intestino

Médico

Pede, interpreta, investiga e prescreve.

Nutrição e preparação

Fontes e horários; queda de desempenho e FC na planilha.

Todos

Perguntam sobre ciclo menstrual sem constrangimento.

Ferro por conta própria apaga a pista e pode fazer mal.